规则与网络知识点对应说明

适用版本 v4.0 / 面向工作坊讲解者 / 2026 年 10 月 20 日

核心学习过程

目标 IP → 目标网络 → 当前路由表 → 下一跳

1 地图对应节点、链路与拓扑

电脑与路由器是节点，节点之间的连接是链路，四台路由器的环形连接构成拓扑。订单实际经过的设备序列是一条路径。地图固定，但修改路由可以改变某个目的网络的转发路径。

2 订单对应目标 IP 和目的网络

例如目标 192.168.4.20，按统一 /24 掩码匹配 192.168.4.0/24。订单始终保留目的 IP，玩家每到一台路由器重新查表。下一跳可能不同，但最终接收者不会随下一跳变化。

3 从 R1 发包对应默认网关

玩家电脑属于 192.168.1.0/24，默认网关是 R1 的本地接口 192.168.1.1。访问 B、C、D 时先把包交给网关。R1 是设备名，192.168.1.1 是接口 IP，玩家电脑有自己的 IP。

4 公共表对应路由表和逐跳转发

表项列出目的网络、统一掩码以及下一跳接口 IP。R1 只决定交给谁，不替 R2 决定后续所有步骤。到达 R2 后由 R2 的表作决定；本地直连目标则直接交付，无须再选择邻居。

一个 D 订单如何查表

示例：源 192.168.1.10/24 → 目标 192.168.4.20/24

初始状态：R1 去 D 经 R2

当前位置	匹配网络	查得的下一跳
R1	192.168.4.0/24	R2 / 10.0.12.2
R2	192.168.4.0/24	R3 / 10.0.23.2
R3	192.168.4.0/24	R4 / 10.0.34.2
R4	192.168.4.0/24	本地直接交付

不拥堵时，跨过三条路由器间链路，需要三次统一转发。切换 R1 的 D 表项为 R4（10.0.14.2）后，只经过 R1-R4 链路即可到达；R2、R3、R4 的表项不变。

接口地址为什么不是目标 IP？

10.0.12.2 是 R2 在 R1-R2 链路上的接口地址，表示下一站；192.168.4.20 是最终主机地址。每条路由器间链路使用独立 /30 网段，两个接口位于同一链路子网。

链路及网段	一端接口	另一端接口
R1-R2 / 10.0.12.0/30	R1 10.0.12.1	R2 10.0.12.2
R2-R3 / 10.0.23.0/30	R2 10.0.23.1	R3 10.0.23.2
R3-R4 / 10.0.34.0/30	R3 10.0.34.1	R4 10.0.34.2
R1-R4 / 10.0.14.0/30	R1 10.0.14.1	R4 10.0.14.2

此表供讲解或仿真复现，不要求玩家计算 /30。游戏卡只列四个局域网目的地，未完整列出设备实际存在的直连链路路由和本地接口路由。

翻转卡与排队分别教什么

手工配置静态路由 / 共享网络影响 / 容量限制与等待

1 使用卡就是手工切换一条静态路由

玩家扮演管理员，把 R1 去 192.168.4.0/24 的下一跳在 10.0.12.2 与 10.0.14.2 间切换。实际含义是替换这一条静态路由，任一时刻只保留一个选项，不是同时配置两条等价路由，也不是动态路由协议自动选路。

2 公共表项会影响所有匹配流量

统一转发时，所有仍在 R1、目标属于 D 的包使用最终表项。B、C 订单不受这项修改影响。已到 R2 的 D 包使用 R2 的表，继续去 R3；公共修改不会召回数据包，也不会改变它的目标 IP。

3 有限容量产生排队等待

每条链路每轮最多放行两个包，超过容量的包等待。共享容量让玩家体验竞争与排队时延；等待包保留位置，改走另一条链路的包排到新队尾。它不是丢包规则，也不直接等于真实链路的 bit/s 带宽。

需要向学生说明的三项简化

① 回合是统一时间单位。每轮一段仅用于游戏节奏，不分别计算处理、传播、传输和排队时延。双向共享两个名额也不等同于真实全双工链路。

② 等待包每轮重新查表、改变出口时重新排队，是本游戏的处理约定；真实设备的出口队列不一定因路由更新而重新选路。

③ 到达目标路由器就立即交付主机，不额外占一轮。因此游戏移动次数不能直接等同于实际路由转发次数或 TTL 的减少次数。

覆盖范围与课堂检查

讲清核心概念；其余内容由讲解或 Packet Tracer 补充

本版能够让学生实际操作

识别目标 /24 网络；先交给默认网关；根据目标 IP 查当前路由表；区分下一跳与最终目标；手动修改一条静态路由；观察公共路由修改的影响及链路排队。

本版没有设置相应操作

IPv4 的二进制表示与 /26 子网计算、同网段直接通信、ARP、MAC 和帧封装、TTL、最长前缀匹配、ICMP 回包、OSI/TCP/IP 层次映射、VLAN、SVI 和 ACL。不能仅因为使用了 IP 卡片，就宣称覆盖这些知识。

桌游订单仅验证单向送达，不是一次完整 ping。Packet Tracer 验证 ping 时还需正确的返回路由、接口与主机网关配置。给出的公共表包含 A 目标路由，可作为返回配置的参考，但游戏并不移动回复包。

结束时问学生三个问题

1. 目标为 192.168.4.20 时，R1 初始把包交给谁？
   答：R2，下一跳接口 IP 为 10.0.12.2。
2. 将 R1 去 D 的路由改成 R4，会改变已经到 R2 的包吗？
   答：不会追溯改变；该包继续查 R2 的表，交给 R3。
3. 修改静态路由会把目标 IP 变成下一跳 IP 吗？
   答：不会；本场景无 NAT，目的 IP 仍为 192.168.4.20。

编写依据：6108proj/ee6108.docx 的“改：知识点概述”，并对照其前文及实验清单界定未覆盖内容。规则依据：本套 v4 公共路由表规则。两份 PDF 应配套使用。